

MA-0661 Algebra Abstracta II

Año: III	Requisitos: Algebra Abstracta I
Ciclo: VI	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

El Cálculo Diferencial e Integral constituye uno de los más grandes triunfos intelectuales de la historia de la humanidad. Este ha posibilitado una gran parte de los avances tecnológicos y científicos que se han tenido en los últimos siglos. Además, su descubrimiento a finales del siglo 17 por Newton y Leibniz abrió senderos en el campo de la matemática que todavía hoy se están explorando. Esta área del conocimiento, y los conceptos que introduce, van a aparecer repetidamente durante el resto de la carrera.

En este primer curso de Cálculo, se presentan los conceptos fundamentales desde un punto de vista concreto, enfatizando el entendimiento por medio de la práctica. En particular, se empezará el curso estudiando el eje unificador del cálculo, que es el concepto de límite de una función. A partir de esto se pasará a estudiar nociones básicas como continuidad, el concepto de derivada y de integral definida de una función, todas estas definidas en términos de límites. Uno de los objetivos fundamentales del curso será desarrollar una variedad de técnicas para el cálculo de límites, derivadas e integrales.

Este es un curso introductorio al cálculo diferencial e integral en una variable con un énfasis en el desarrollo de habilidades operacionales y del pensamiento intuitivo y geométrico con base en la exploración de una serie de conceptos y procedimientos propios del cálculo. Para lograr el desarrollo de estas habilidades e intuiciones, se priorizará el trabajo con ejemplos concretos.

Este curso se complementa con MA-1XXX Matemática Exploratoria en el desarrollo de la intuición sobre objetos básicos de la matemática que serán primordiales en la construcción y estudio de estructuras con un mayor nivel de complejidad o abstracción en cursos posteriores de la carrera.

Objetivos

General: Aplicar las nociones, intuiciones y conceptos básicos del cálculo diferencial e integral en una variable para la resolución de problemas.

Específicos:

1. Definir de manera intuitiva los conceptos de funciones, límites, derivadas e integrales.
2. Calcular límites, derivadas e integrales de funciones de una variable real.
3. Interpretar gráficamente los conceptos de funciones, límites, derivadas e integrales.
4. Relacionar los conceptos de derivada e integral como procesos inversos.
5. Aplicar los conceptos de funciones, límites, derivadas e integrales para la resolución de problemas concretos.

6. Demostrar existencia de límites de funciones concretas mediante la definición con ε y δ .

Contenidos

1. Teoremas de estructura de grupos (4 semanas):

- a) Productos directos, grupos simétricos, alternantes y dihédricos.
- b) La acción de un grupo sobre un conjunto. Ejemplos.
- c) Órbitas, estabilizador, el teorema de la órbita y el estabilizador.
- d) Los teoremas de Sylow.
- e) Aplicaciones de los teoremas de Sylow.

2. Cuerpos (2 semanas):

- a) Cuerpos. Ejemplos básicos ($\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{F}_p$). La característica de un cuerpo.
- b) Extensiones de cuerpos. El grado de una extensión. El Teorema de la Torre.
- c) Generadores de cuerpos y su caracterización. El compuesto.
- d) Elementos algebraicos y trascendentales en extensiones. El polinomio minimal.
- e) Extensiones simples y algebraicas.

3. Automorfismos (2 semanas):

- a) Automorfismos. F -homomorfismos.
- b) El grupo de Galois de una extensión. Su acción sobre las raíces de un polinomio sobre el cuerpo base.

4. Extensiones normales (2 semanas):

- a) Definición, ejemplos.
- b) Cuerpo de escisión.
- c) Clausura algebraica.
- d) El teorema de extensión de isomorfismos.
- e) Condiciones equivalentes a la normalidad.

5. Extensiones separables e inseparables (2 semanas):

- a) Definición y ejemplos.
- b) Propiedades básicas de la separabilidad.
- c) Caracterización de extensiones de Galois en términos de separabilidad y normalidad.
- d) Cuerpos perfectos.
- e) Extensiones puramente inseparables (opcional).

6. Teorema Fundamental de la Teoría de Galois (2 semanas):

- a) Teorema fundamental de Galois.
- b) Ejemplos concretos no triviales.
- c) Teorema del elemento primitivo.

d) La clausura normal de un extensión.

7. Cuerpos finitos (1 semanas):

- a) Descripción de los subgrupos finitos del grupo multiplicativo de un cuerpo como un grupo cíclico.
- b) Teorema de estructura de los cuerpos finitos: Caracterización de extensiones finitas como cuerpos de escisión y estructura de su grupo de Galois, como grupo cíclico generado por el automorfismo de Frobenius.
- c) Clasificación de extensiones de cuerpos finitos.
- d) Construcción explícita de cuerpos finitos.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

- 1. La presentación de los contenidos debe priorizar la intuición y el desarrollo de habilidades operacionales por encima del formalismo. Por ejemplo se deben evitar las demostraciones que dependan del axioma del extremo superior o sus equivalentes, que se estudiarán en un curso posterior de principios de Análisis Matemático.
- 2. Los argumentos con ε - δ se reservarán para el último tema, en el cual estos se aplicarán únicamente con ejemplos concretos.
- 3. Las demostraciones que se deben realizar en este curso son las que contribuyen al desarrollo de la intuición y las habilidades operacionales en la persona estudiante.
- 4. Como existe codependencia entre la temática y objetivos de este curso y la del curso MA-1XXX Prácalculo para Matemáticos, debe respetarse estrictamente el orden de temas establecido en este documento.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

- 1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación. Se pone a disposición de la persona docente un repositorio de herramientas listas para ser implementadas en el curso, tanto en las clases como para el trabajo independiente de las personas estudiantes.
- 2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico del cálculo y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática
- 3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.
- 4. Para fomentar la iniciación de las personas estudiantes en el desarrollo de sus habilidades investigativas, se sugiere la implementación de pequeños proyectos de investigación. Por ejemplo, pueden ser proyectos de investigación bibliográfica en temas históricos o también proyectos cortos de aplicación del cálculo como los que se encuentran en el libro de James Stewart [Ste18].

Referencias

- [Alu09] Paolo Aluffi. *Algebra: Chapter 0*. Vol. 104. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI, 2009, págs. xx+713. ISBN: 978-0-8218-4781-7. DOI: [10.1090/gsm/104](https://doi.org/10.1090/gsm/104). URL: <https://doi.org/10.1090/gsm/104>.
- [Alu21] Paolo Aluffi. *Algebra. Notes from the underground*. Cambridge Mathematical Textbooks. Cambridge University Press, Cambridge, 2021, págs. xv+472. ISBN: 978-1-108-95823-3. DOI: [10.1017/9781108955911](https://doi.org/10.1017/9781108955911). URL: <https://doi.org/10.1017/9781108955911>.
- [CE20] Shou-Te Chang y Minking Eie. *A course on Abstract Algebra*. Second. World Scientific, 2020, págs. xiii+432. ISBN: 978-9813229624. URL: <https://doi.org/10.1007/978-0-8176-4685-1>.
- [Edw84] Harold M. Edwards. *Galois theory*. Vol. 101. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1984, págs. xiii+152. ISBN: 0-387-90980-X.
- [Kle07] Israel Kleiner. *A history of abstract algebra*. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2007, págs. xvi+168. ISBN: 978-0-8176-4684-4. DOI: [10.1007/978-0-8176-4685-1](https://doi.org/10.1007/978-0-8176-4685-1). URL: <https://doi.org/10.1007/978-0-8176-4685-1>.
- [Kna16a] Anthony W. Knapp. *Advanced algebra*. Digital Second Edition. Cornerstones. Along with a companion volume it Basic algebra. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2016, págs. xxiv+730. ISBN: 978-0-8176-4522-9. URL: <http://www.math.stonybrook.edu/~aknapp/download.html>.
- [Kna16b] Anthony W. Knapp. *Basic algebra*. Digital Second Edition. Along with a companion volume it Advanced algebra. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2016, págs. xxiv+735. ISBN: 978-0-8176-3248-9; 0-8176-3248-4. URL: <http://www.math.stonybrook.edu/~aknapp/download.html>.
- [Lan02] Serge Lang. *Algebra*. Third. Vol. 211. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 2002, págs. xvi+914. ISBN: 0-387-95385-X. DOI: [10.1007/978-1-4613-0041-0](https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0041-0). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0041-0>.
- [Lan05] Serge Lang. *Undergraduate Algebra*. Third. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2005, págs. xii+389. ISBN: 978-1-4419-1959-5. DOI: <https://doi.org/10.1007/0-387-27475-8>. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/0-387-27475-8>.
- [Mor96] Patrick Morandi. *Field and Galois theory*. Vol. 167. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1996, págs. xvi+281. ISBN: 0-387-94753-1. DOI: [10.1007/978-1-4612-4040-2](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4040-2). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4040-2>.
- [New12] Stephen C. Newman. *A classical introduction to Galois theory*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, 2012, págs. xii+284. ISBN: 978-1-118-09139-5. DOI: [10.1002/9781118336816](https://doi.org/10.1002/9781118336816). URL: <https://doi.org/10.1002/9781118336816>.
- [Ste18] James Stewart. *Cálculo. Trascendentes Tempranas*. 8va Edición. Cengage, 2018, pág. 1416.
- [Sti10] John Stillwell. *Mathematics and its history*. Third. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2010, págs. xxii+660. ISBN: 978-1-4419-6052-8. DOI: [10.1007/978-1-4419-6053-5](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6053-5). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6053-5>.